



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Crimping dan Routing IPv4

Adzkia Anfariza Rizqika - 5024241003

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Koneksi jaringan yang stabil dan terstruktur menjadi kebutuhan utama dalam era digital saat ini. Hampir seluruh aktivitas berbasis teknologi, seperti akses internet, layanan cloud, komunikasi data, hingga sistem otomatisasi industri, bergantung pada jaringan komputer yang mampu bekerja secara efektif. Namun, proses komunikasi antar perangkat tidak dapat berlangsung begitu saja tanpa adanya infrastruktur fisik dan pengaturan jaringan yang tepat. Kesalahan kecil pada instalasi kabel maupun konfigurasi alamat jaringan dapat menyebabkan kegagalan komunikasi data dan menurunkan performa sistem secara keseluruhan.

Dalam praktik pembangunan jaringan, salah satu kendala yang sering ditemukan adalah ketidaksesuaian pemasangan kabel jaringan dengan standar yang berlaku. Kabel UTP yang digunakan sebagai media transmisi harus dipasang menggunakan konektor RJ-45 melalui proses crimping agar mampu menghubungkan perangkat jaringan secara optimal. Ketelitian pada urutan warna kabel sangat menentukan keberhasilan koneksi. Apabila terjadi kesalahan pemasangan, jaringan dapat mengalami gangguan seperti paket data tidak terkirim, koneksi terputus, atau kecepatan transfer menurun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai crimping tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga penting dalam penerapan jaringan komputer secara langsung.

Di sisi lain, komunikasi data dalam jaringan modern umumnya melibatkan lebih dari satu segmen jaringan. Agar perangkat yang berada pada jaringan berbeda tetap dapat saling bertukar data, diperlukan mekanisme routing menggunakan protokol IPv4. Routing berfungsi menentukan jalur yang harus dilewati paket data untuk mencapai tujuan dengan benar. Konsep ini banyak diterapkan pada router rumah, jaringan kampus, perkantoran, hingga infrastruktur internet. Tanpa konfigurasi routing yang tepat, proses komunikasi antar jaringan tidak dapat berjalan dengan baik meskipun perangkat telah terhubung secara fisik.

Pelaksanaan praktikum crimping dan routing IPv4 bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai hubungan antara media transmisi, pengalamatan IP, dan proses pengiriman data dalam jaringan komputer. Praktikan diharapkan mampu memahami cara membangun koneksi jaringan dari tahap paling dasar hingga proses konfigurasi komunikasi antar jaringan. Melalui kegiatan praktikum ini, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah yang sering ditemui dalam implementasi jaringan di dunia kerja maupun lingkungan teknologi saat ini.

1.2 Dasar Teori

Komunikasi data dalam jaringan komputer berlangsung melalui proses pengiriman informasi dari satu perangkat ke perangkat lain menggunakan media transmisi dan aturan komunikasi tertentu. Agar proses tersebut dapat berjalan dengan baik, diperlukan kombinasi antara perangkat keras jaringan, pengalamatan jaringan, serta mekanisme pengiriman data. Pada implementasinya, jaringan komputer tidak hanya berfungsi menghubungkan perangkat, tetapi juga memastikan data dapat dikirim secara tepat, cepat, dan efisien.

Salah satu media transmisi yang umum digunakan pada jaringan lokal (Local Area Network/LAN) adalah kabel UTP (Unshielded Twisted Pair). Kabel ini terdiri atas empat pasang kabel tembaga yang dipilin untuk mengurangi interferensi elektromagnetik selama proses transmisi data. Agar kabel dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan seperti komputer, switch, atau router, diperluk-

an konektor RJ-45 yang dipasang melalui proses crimping. Dalam proses tersebut, susunan kabel harus mengikuti standar internasional T568A atau T568B sehingga setiap pin pada konektor memiliki fungsi transmisi dan penerimaan data yang sesuai. Standar penyusunan kabel ini juga menentukan jenis kabel yang dihasilkan, seperti straight-through dan cross-over.

Selain media transmisi, jaringan komputer memerlukan sistem pengalamatan agar setiap perangkat memiliki identitas yang unik. IPv4 (Internet Protocol version 4) merupakan protokol pengalamatan yang menggunakan bilangan 32-bit dan dibagi menjadi empat bagian oktet desimal. Setiap alamat IPv4 terdiri atas bagian network ID dan host ID yang digunakan untuk membedakan jaringan dan perangkat di dalamnya. Penggunaan subnet mask berfungsi menentukan batas antara kedua bagian tersebut sehingga administrator dapat mengatur pembagian jaringan secara lebih efisien.

Dalam jaringan yang terdiri dari lebih dari satu subnet, dibutuhkan proses routing agar paket data dapat mencapai jaringan tujuan. Routing dilakukan oleh perangkat router dengan memanfaatkan tabel routing untuk menentukan jalur pengiriman paket. Ketika sebuah paket diterima, router akan membaca alamat tujuan pada header paket IPv4 lalu mencocokkannya dengan informasi pada tabel routing sebelum meneruskan paket ke jalur berikutnya. Berdasarkan metode konfigurasinya, routing dibedakan menjadi routing statis dan routing dinamis. Routing statis dikonfigurasi secara manual sehingga jalur pengiriman data bersifat tetap, sedangkan routing dinamis menggunakan protokol tertentu untuk memperbarui informasi jalur secara otomatis sesuai kondisi jaringan.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Study case

Sebuah perusahaan baru sedang membangun jaringan internal yang akan dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan departemen. Setiap departemen akan memiliki jaringan lokalnya sendiri dan akan saling terhubung melalui sebuah router utama. Berikut adalah informasi mengenai jumlah perangkat yang digunakan masing-masing departemen:

- Departemen Produksi: 50 perangkat
- Departemen Administrasi: 20 perangkat
- Departemen Keuangan: 10 perangkat
- Departemen RnD: 100 perangkat

Administrator jaringan diminta untuk:

- Membuat perencanaan alokasi IP address untuk masing-masing departemen.
- Menentukan prefix subnet (CIDR) yang paling sesuai untuk masing-masing kebutuhan, tanpa memboroskan IP.
- Memastikan tidak ada overlap antar subnet.
- Membuat skema routing agar masing-masing jaringan bisa saling berkomunikasi melalui router, jika diperlukan.

2.2 Soal

1. Tentukan rentang IP address dan prefix (CIDR) yang sesuai untuk masing-masing departemen dan total subnet yang diperlukan dan IP network untuk masing-masing.

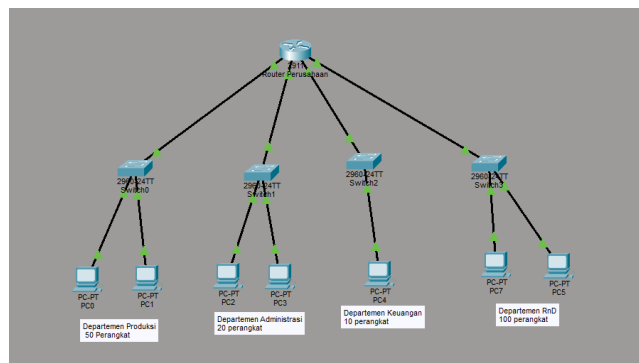
Tabel 1: Perencanaan Subnet IPv4 Tiap Departemen

Departemen	Jumlah Device	Network IP	CIDR	Rentang IP Host
R&D	100	192.168.10.0	/25	192.168.10.1 – 192.168.10.126
Produksi	50	192.168.10.128	/26	192.168.10.129 – 192.168.10.190
Administrasi	20	192.168.10.192	/27	192.168.10.193 – 192.168.10.222
Kuangan	10	192.168.10.224	/28	192.168.10.225 – 192.168.10.238

Tabel 2: Total Subnet yang Digunakan

Keterangan	Jumlah
Total Subnet	4
Network Utama	192.168.10.0/24

2. Gambarkan topologi sederhana yang menunjukkan bagaimana router akan menghubungkan semua subnet.



Gambar 1: Topologi

3. Tuliskan tabel routing sederhana yang menunjukkan Network destination, Netmask/prefix, Gateway (anggap antarmuka router), dan Interface tujuan

Tabel 3: Tabel Routing Sederhana Router Perusahaan

Network Destination	Netmask/Prefix	Gateway	Interface Tujuan
192.168.10.0	/25	Directly Connected	FastEthernet0/0/0
192.168.10.128	/26	Directly Connected	FastEthernet0/0/1
192.168.10.192	/27	Directly Connected	FastEthernet0/0/2
192.168.10.224	/28	Directly Connected	FastEthernet0/0/3

4. Berdasarkan topologi yang telah kamu buat, jenis routing apa yang paling cocok untuk perusahaan ini?

Berdasarkan jumlah subnet yang sedikit, penggunaan satu router utama, serta struktur jaringan

yang sederhana dan stabil, static routing menjadi pilihan paling tepat untuk perusahaan ini. Static routing memberikan konfigurasi yang lebih mudah, penggunaan resource yang lebih ringan, serta pengelolaan jaringan yang lebih sederhana dibandingkan dynamic routing. Sementara itu, CIDR digunakan sebagai metode pembagian subnet agar penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing departemen.